

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Computação
Disciplina: Engenharia de Software 2
Prof. Fabiano Azevedo Dorça

FlexDesk: Sistema de Gestão de Coworking e Espaços Híbridos

Relatório de Engenharia de Requisitos e Modelagem - Entrega 1

Desenvolvido por:

Artur Mariano, Bryan Silva, Caio Silva, Iury Gregório e Vitor Terra

Uberlândia, 2026

1. Definição do Escopo

O **FlexDesk** é uma solução de software desenvolvida para solucionar problemas logísticos e organizacionais em escritórios de coworking e empresas que adotam o modelo híbrido de trabalho. Com a flexibilidade das rotinas modernas, o gerenciamento de espaços físicos ociosos ou superlotados tornou-se um grande desafio. O sistema visa otimizar o uso da infraestrutura física através do agendamento intuitivo e inteligente de mesas, salas de reunião e cabines de chamada.

Problema Específico a ser Resolvido

- **Falta de Visibilidade de Ocupação:** Colaboradores/Clientes se deslocam até o espaço sem a garantia de que haverá mesas ou salas de reunião adequadas disponíveis.
- **Uso Ineficiente da Infraestrutura:** Salas de reunião permanecem bloqueadas ou ociosas sem o devido controle de presença.
- **Falta de Métricas para Gestão:** Os gestores do espaço não possuem dados concretos para decidir sobre expansão de layout, corte de gastos com aluguel ou alocação de recursos.

Clientes e Stakeholders

- **Clientes (Empresas Residentes / Usuários Finais):** Profissionais liberais ou colaboradores de empresas que buscam reservar estações de trabalho rápidas, salas de reuniões para clientes ou cabines privadas para chamadas importantes.
- **Gestores de Facilities / Administradores de Coworking:** Responsáveis pela manutenção, cadastro de recursos e análise operacional de ocupação dos ambientes.

2. Backlog do Produto

O Backlog do Produto reúne os requisitos funcionais em formato de Histórias de Usuário (User Stories), estruturadas para expressar a necessidade do stakeholder, seu valor de negócio e critérios claros de validação.

ID	Ator	História de Usuário (Eu como... quero... para...)	CrITÉrios de Aceitação
US001	Colaborador	Eu, como colaborador, quero me autenticar no sistema com e-mail corporativo para acessar as funcionalidades de reserva de forma segura.	- O login deve validar o domínio do e-mail institucional. - Senhas devem ter requisitos mínimos de segurança (mínimo de 8 caracteres).
US002	Colaborador	Eu, como colaborador, quero visualizar o mapa visual do escritório em tempo real para encontrar assentos ou salas disponíveis.	- O mapa deve mostrar graficamente os status (Livre, Ocupado, Reservado). - Deve atualizar a cada mudança de estado dos recursos.
US003	Colaborador	Eu, como colaborador, quero reservar uma mesa ou sala de reunião especificando data, hora de início e hora de término para garantir meu espaço de trabalho.	- Não permitir reservas simultâneas no mesmo horário para o mesmo recurso. - Limite máximo de horas de reserva consecutivas por dia configurável.
US004	Colaborador	Eu, como colaborador, quero fazer check-in via webapp no momento da chegada para confirmar o uso do recurso reservado.	- O check-in deve ser feito em uma janela de até 15 minutos antes/depois do início. - Caso não ocorra, liberar a mesa e marcar reserva como cancelada por W.O.
US005	Gestor	Eu, como gestor de facilities, quero gerenciar (cadastrar, alterar e remover) as estações de trabalho e salas disponíveis para manter o layout do escritório atualizado.	- Cadastrar código único de identificação por mesa. - Definir capacidade máxima de pessoas por sala de reunião.
US006	Gestor	Eu, como gestor de facilities, quero visualizar dashboards de taxa de ocupação diária e mensal para tomar decisões de redimensionamento do escritório.	- Mostrar gráficos de ocupação média por setor/andar. - Exportar relatório em formato PDF ou CSV.

3. Planejamento do Desenvolvimento (Sprints)

O desenvolvimento do FlexDesk está planejado em 3 Sprints de 3 semanas cada, totalizando 9 semanas de execução utilizando a metodologia ágil Scrum.

Informações de Acesso à Ferramenta de Gestão

Ferramenta:	Trello
Link do Projeto:	https://trello.com/invite/b/6a2b59ec10e5c3611f72895d/ATTI7aef0c85ed29077154217cfc8c49735545A6242A/flexdesk-es2-ufu

Capturas de Tela do Board no Trello

As imagens abaixo são capturas reais do board **FlexDesk – ES2 UFU** no Trello, demonstrando a distribuição das histórias de usuário nas colunas de cada Sprint e o estado atual de desenvolvimento do projeto.

Figura 1 — Visão geral do board com todas as colunas e histórias de usuário

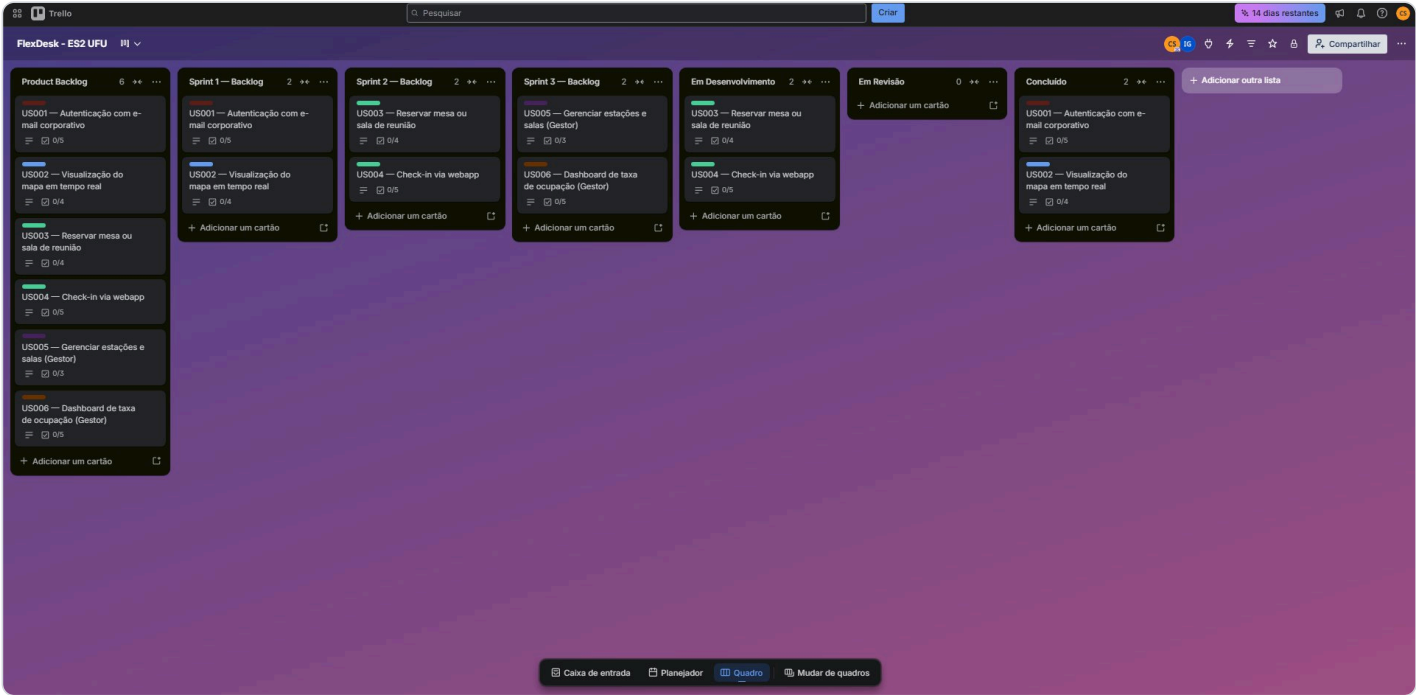


Figura 2 — Distribuição das histórias de usuário e divisão em sprints no board

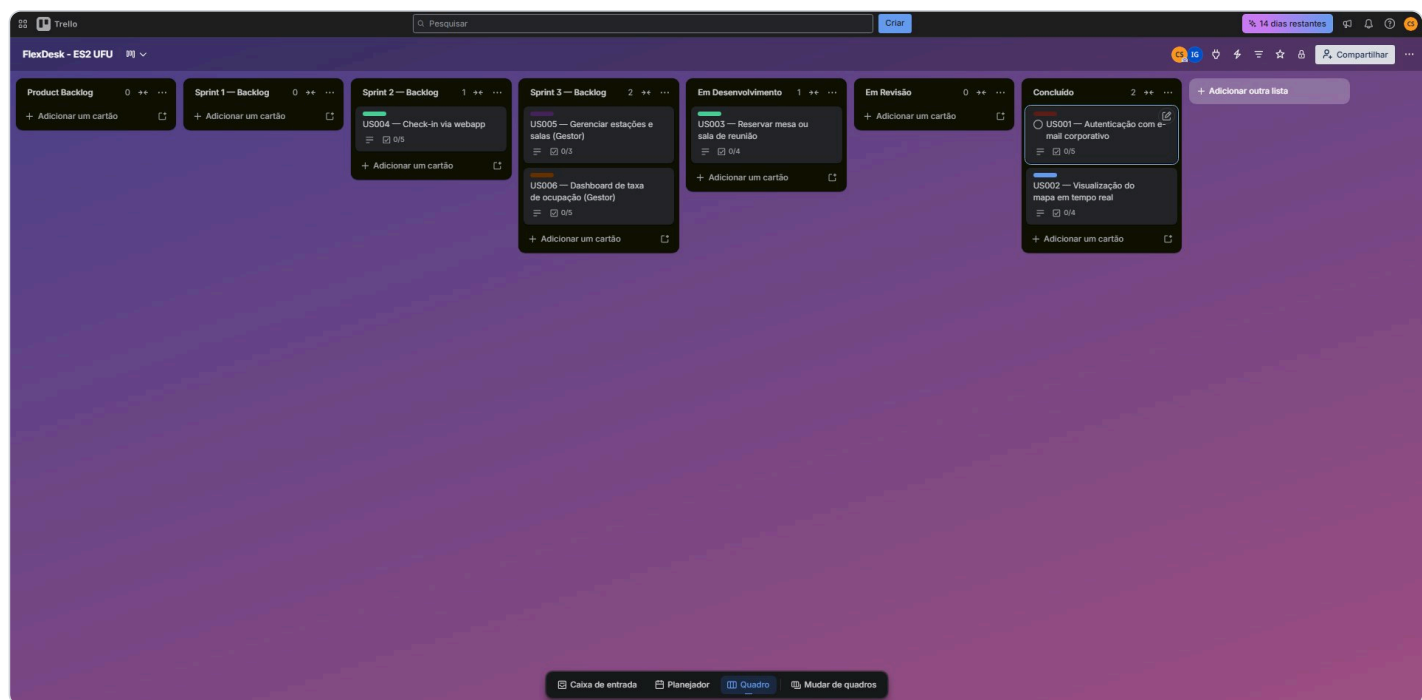
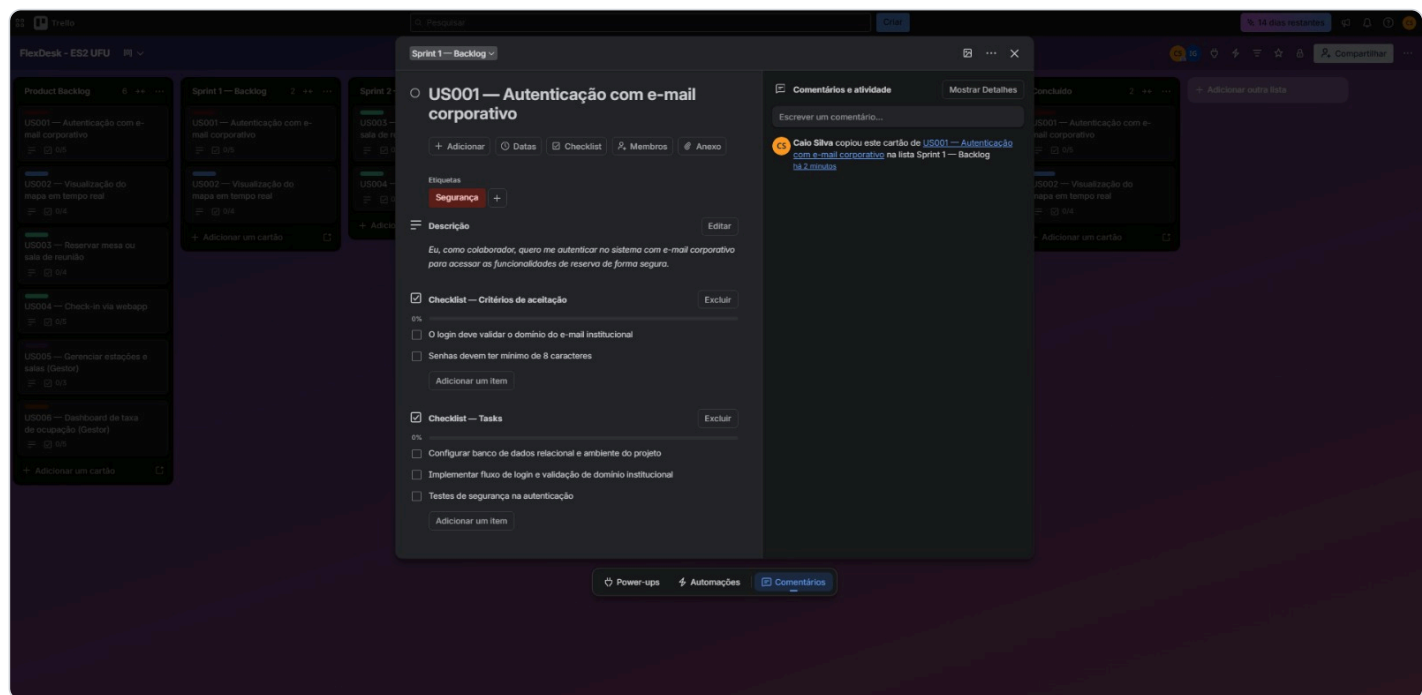


Figura 3 — Detalhe do cartão US001 com etiqueta, descrição e checklists preenchidas



Cada cartão contém: etiqueta de categoria, descrição da história de usuário, checklist de critérios de aceitação e checklist de tasks de desenvolvimento.

Detalhamento das Sprints

Sprint 1: Fundação, Autenticação e Layout (Semanas 1 a 3)

- **Histórias Associadas:** US001 (Autenticação) e US002 (Visualização do Mapa).
- **Tarefas de Desenvolvimento (Tasks):**
 - Configuração do banco de dados relacional e ambiente do projeto.
 - Implementação do fluxo de login e validação de domínio institucional.
 - Criação da interface de visualização do mapa interativo do escritório em formato vetorial/grid.
 - Testes de segurança na autenticação.

Sprint 2: Motor de Reservas e Regras de Check-in (Semanas 4 a 6)

- **Histórias Associadas:** US003 (Reserva de Mesas/Salas) e US004 (Check-in).

- **Tarefas de Desenvolvimento (Tasks):**

- Modelagem da lógica de colisão de horários no banco de dados para evitar reservas duplicadas.
- Construção do formulário e calendário de solicitação de reserva.
- Implementação do mecanismo de check-in geolocalizado ou via webapp com timeout de cancelamento automático.
- Testes unitários nas regras de expiração de reserva.

Sprint 3: Administração e Relatórios Gerenciais (Semanas 7 a 9)

- **Histórias Associadas:** US005 (Cadastro de recursos) e US006 (Dashboards).

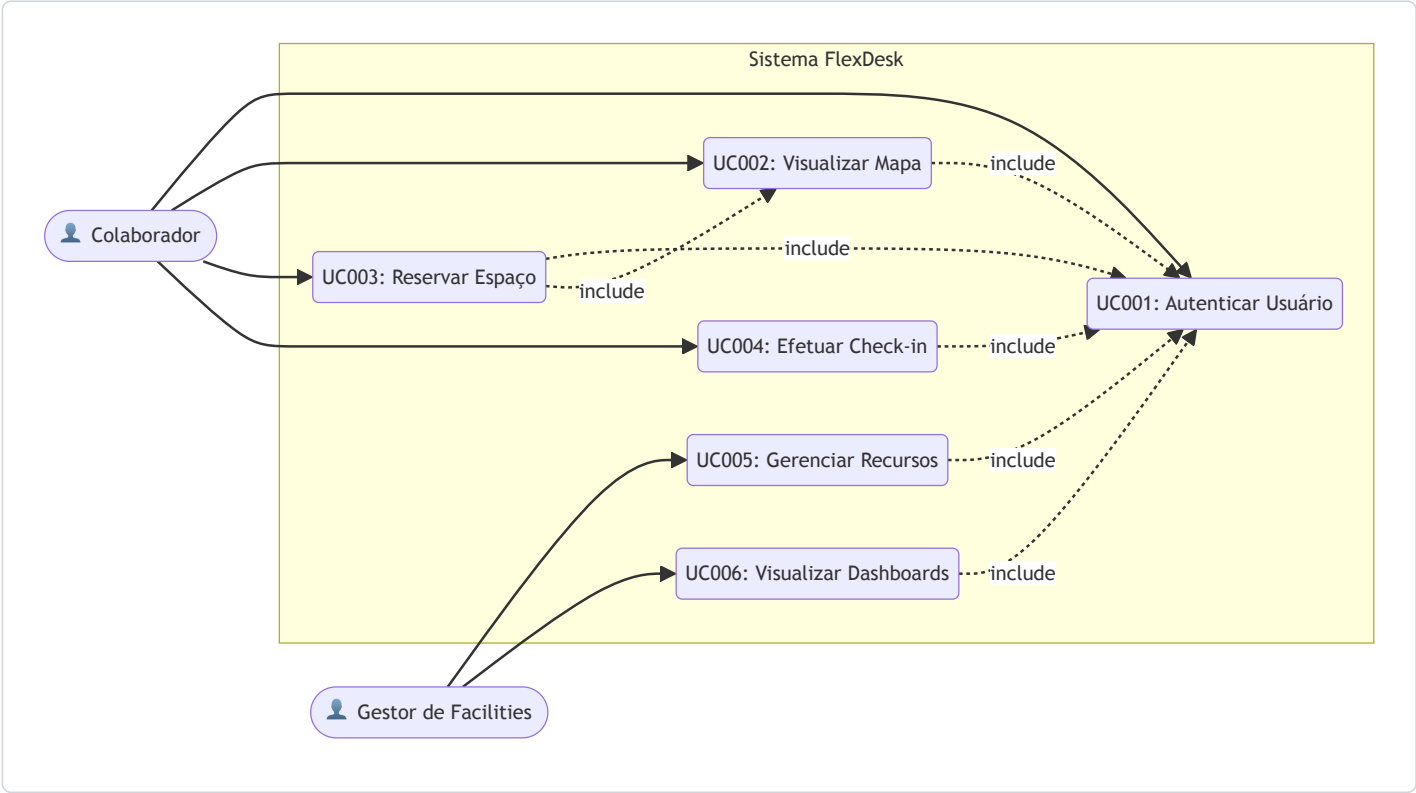
- **Tarefas de Desenvolvimento (Tasks):**

- Desenvolvimento das telas de CRUD de salas, andares e mesas para gestores de facilities.
- Criação de consultas agregadas para gerar métricas de ocupação de assentos.
- Integração de biblioteca gráfica no front-end para exibir painéis interativos.
- Validação final integrada do fluxo ponta a ponta com usuários reais.

4. Casos de Uso

Esta seção detalha tecnicamente a interação dos atores com o sistema por meio do Diagrama de Casos de Uso e das descrições de cenários conforme as diretrizes do Anexo I.

Diagrama de Casos de Uso



Detalhamento Técnico dos Casos de Uso

Autenticar Usuário (UC001)

Ator Principal: Colaborador / Gestor de Facilities

Pré-condição: O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema com e-mail institucional válido.

Fluxo Normal:

1. O usuário acessa a tela de login do sistema.
2. O usuário informa seu e-mail institucional e senha.
3. O sistema valida o domínio do e-mail contra os domínios institucionais permitidos.
4. O sistema verifica a senha informada contra o hash armazenado no banco de dados.
5. O sistema consulta o perfil de acesso do usuário (Colaborador ou Gestor) na tabela PERFIL.
6. O sistema inicia a sessão autenticada e redireciona o usuário para a tela principal correspondente ao seu perfil.

Extensões e Exceções:

- **3a - Domínio Inválido:** Se o domínio do e-mail não pertencer à lista de domínios permitidos, o sistema rejeita o login e exibe mensagem de erro orientando o uso do e-mail corporativo.
- **4a - Credenciais Incorretas:** Se e-mail ou senha não corresponderem, o sistema exibe mensagem genérica de erro (sem especificar qual campo está incorreto) e registra a tentativa.

- **4b - Conta Bloqueada:** Após 5 tentativas falhas consecutivas, o sistema bloqueia temporariamente o acesso e notifica o administrador.

Pós-condição: O usuário está autenticado no sistema com sessão ativa e permissões condizentes com seu perfil de acesso.

Visualizar Mapa do Escritório (UC002)

Ator Principal: Colaborador

Pré-condição: O colaborador deve estar autenticado no sistema (UC001). Devem existir recursos cadastrados e associados a uma localização.

Fluxo Normal:

1. O colaborador acessa a tela de mapa do escritório.
2. O sistema inclui o caso de uso Autenticar Usuário (UC001) para validar a sessão ativa.
3. O sistema consulta todos os recursos ativos agrupados por localização (andar/setor) via tabela LOCALIZACAO.
4. Para cada recurso, o sistema determina o status em tempo real verificando se existe reserva ativa com `status_reserva = 'Em Uso' ou 'Pendente'` no horário atual.
5. O sistema renderiza o mapa visual com os recursos coloridos conforme o status: verde (Livre), vermelho (Ocupado/Reservado) e azul (reserva do próprio colaborador logado).
6. O colaborador pode clicar em um recurso livre para iniciar o fluxo de reserva (estende para UC003).

Extensões e Exceções:

- **3a - Sem Recursos Cadastrados:** Se não houver recursos ativos na localização selecionada, o sistema exibe mensagem informativa e sugere contato com o gestor de facilities.
- **6a - Recurso Clicado Indisponível:** Se o recurso for ocupado entre o carregamento e o clique do colaborador, o sistema atualiza o status na tela e informa a indisponibilidade.

Pós-condição: O colaborador visualiza o estado atualizado de todos os recursos do escritório e pode prosseguir para realizar uma reserva.

Reservar Espaço (UC003)

Ator Principal: Colaborador

Pré-condição: Colaborador deve estar devidamente autenticado (UC001).

Fluxo Normal:

1. O colaborador solicita a reserva de uma estação de trabalho ou sala.
2. O sistema inclui o caso de uso Autenticar Usuário (UC001) para validação de privilégios.
3. O colaborador inclui o caso de uso Visualizar Mapa (UC002) para selecionar a mesa ou sala livre de seu interesse.
4. O colaborador informa a data, hora de início e término desejadas.
5. O sistema valida a disponibilidade do recurso selecionado no intervalo informado.
6. O sistema registra a reserva e envia uma notificação de confirmação por e-mail para o colaborador.

Extensões e Exceções:

- **5a - Recurso Indisponível:** Se houver colisão de horários no banco, o sistema exibe uma mensagem de alerta e solicita que o colaborador informe outra mesa ou altere o período.
- **5b - Horário Inválido:** Se a data informada for anterior à data corrente, o sistema rejeita a operação e solicita nova entrada de dados.

Pós-condição: A estação/sala de reunião é marcada como reservada no banco de dados para o intervalo de tempo solicitado, impedindo reservas sobrepostas.

Efetuar Check-in (UC004)

Ator Principal: Colaborador

Pré-condição: O Colaborador deve possuir uma reserva pendente para o horário atual.

Fluxo Normal:

1. O colaborador acessa o sistema com uma reserva pendente para o horário atual.
2. O sistema inclui o caso de uso Autenticar Usuário (UC001).
3. O sistema lista as reservas pendentes do colaborador para o horário corrente.
4. O colaborador confirma o check-in na reserva desejada.
5. O sistema valida se o horário atual está dentro da janela de tolerância de até 15 minutos do início programado.
6. O sistema altera o status da reserva para "Em Uso" e registra o horário do check-in.

Extensões e Exceções:

- **4a - Fora da Janela de Check-in:** Se o colaborador tentar realizar o check-in muito antes ou após o limite de tolerância, o sistema exibe mensagem de erro e bloqueia a ação.
- **4b - W.O. (No-Show):** Se passarem 15 minutos do início programado sem check-in, o sistema cancela automaticamente a reserva, liberando o recurso para novos agendamentos.

Pós-condição: O status do assento no mapa em tempo real muda para "Ocupado".

Gerenciar Recursos (UC005)

Ator Principal: Gestor de Facilities

Pré-condição: O gestor deve estar autenticado com perfil de acesso "Gestor" (UC001).

Fluxo Normal:

1. O gestor acessa o painel administrativo de gerenciamento de recursos.
2. O sistema inclui o caso de uso Autenticar Usuário (UC001) e verifica se o perfil possui permissão de gestão.
3. O gestor seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover um recurso.
4. **[Cadastrar]** O gestor preenche código de identificação único, tipo (Mesa, Sala, Cabine), capacidade máxima e seleciona a localização (andar/setor) a partir da tabela LOCALIZACA0.
5. **[Editar]** O gestor seleciona um recurso existente, altera os campos desejados e confirma.
6. **[Remover]** O gestor seleciona um recurso e confirma a remoção. O sistema verifica se não há reservas futuras ativas para o recurso antes de prosseguir.
7. O sistema persiste as alterações e atualiza o mapa de visualização em tempo real.

Extensões e Exceções:

- **4a - Código Duplicado:** Se o código de identificação informado já existir, o sistema rejeita o cadastro e solicita um código único.
- **6a - Recurso com Reservas Futuras:** Se o recurso a ser removido possuir reservas agendadas, o sistema alerta o gestor e bloqueia a remoção, exibindo as reservas conflitantes.

Pós-condição: O catálogo de recursos do sistema está atualizado e o mapa do escritório reflete imediatamente as alterações realizadas.

Visualizar Dashboards de Ocupação (UC006)

Ator Principal: Gestor de Facilities

Pré-condição: O gestor deve estar autenticado com perfil de acesso "Gestor" (UC001). Devem existir registros de reserva no histórico do sistema.

Fluxo Normal:

1. O gestor acessa o módulo de relatórios e dashboards.
2. O sistema inclui o caso de uso Autenticar Usuário (UC001) e verifica o perfil de acesso.
3. O gestor seleciona o período de análise (diário ou mensal) e o escopo (andar, setor ou toda a unidade).
4. O sistema executa consultas agregadas na tabela RESERVA, cruzando com RECURSO e LOCALIZACAO para calcular taxas de ocupação por período e por localização.
5. O sistema exibe gráficos interativos com a taxa média de ocupação por setor/andar e a evolução temporal do uso.
6. O gestor pode optar por exportar o relatório gerado nos formatos PDF ou CSV.

Extensões e Exceções:

- **3a - Sem Dados no Período:** Se não houver registros de reserva no intervalo selecionado, o sistema exibe mensagem informativa e sugere ampliar o período de consulta.
- **6a - Falha na Exportação:** Se ocorrer erro na geração do arquivo, o sistema exibe mensagem de erro e mantém os dados na tela para nova tentativa.

Pós-condição: O gestor obtém as métricas de ocupação do período consultado e, opcionalmente, um arquivo exportado para uso em tomadas de decisão operacionais.

5. Modelagem Conceitual (DER)

A modelagem de dados proposta define a estrutura física e lógica que sustenta o sistema FlexDesk, garantindo a consistência das restrições e regras de negócio de ocupação de espaços.

Diagrama de Entidade-Relacionamento

PERFIL		
int	id	PK
string	nome	
string	descricao	

LOCALIZACAO		
int	id	PK
string	nome	
string	tipo	
int	andar	

define acesso de

abriga

USUARIO		
int	id	PK
string	nome	
string	email	
string	senha_hash	
int	perfil_id	FK

RECURSO		
int	id	PK
string	codigo_identificacao	
string	tipo	
int	capacidade	
int	localizacao_id	FK

realiza

e_reservado_em

RESERVA		
int	id	PK
int	usuario_id	FK
int	recurso_id	FK
datetime	data_hora_inicio	
datetime	data_hora_fim	
string	status_reserva	
datetime	data_checkin	

Dicionário de Dados Simplificado

Alterações em relação à versão anterior: A tabela USUARIO teve o campo cargo (VARCHAR livre) substituído pela FK perfil_id, que referencia a nova entidade PERFIL — tornando o controle de acesso mais robusto. A tabela RECURSO teve o campo status_atual removido (status agora é derivado das reservas ativas em tempo real) e ganhou a FK localizacao_id, referenciando a nova entidade LOCALIZACAO, necessária para suportar os relatórios por setor/andar do UC006.

Tabela: PERFIL

Campo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Identificador único do perfil de acesso.
nome	VARCHAR(50) (UNIQUE)	-	Nome do perfil (Ex: 'Colaborador', 'Gestor'). Valor controlado, não livre.
descricao	VARCHAR(255)	-	Descrição das permissões e responsabilidades do perfil.

Tabela: USUARIO

Campo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Identificador único do usuário no sistema.
nome	VARCHAR(100)	-	Nome completo do colaborador ou gestor.
email	VARCHAR(100) (UNIQUE)	-	E-mail institucional usado para login.
senha_hash	VARCHAR(255)	-	Senha de acesso armazenada de forma criptografada (bcrypt).
perfil_id	INT	FK → PERFIL	Define o nível de acesso do usuário via referência à tabela PERFIL. Substitui o campo cargo da versão anterior.

Tabela: LOCALIZACAO

Campo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Identificador único da localização física.
nome	VARCHAR(100)	-	Nome descritivo da área (Ex: 'Ala A', 'Coworking Open Space').
tipo	VARCHAR(30)	-	Classificação da área ('Setor', 'Andar', 'Ala').
andar	INT	-	Número do andar onde a localização se encontra. Utilizado para agrupamento nos relatórios do UC006.

Tabela: RECURSO

Campo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Identificador único do recurso físico.
codigo_identificacao	VARCHAR(20) (UNIQUE)	-	Etiqueta/Identificador físico do recurso (Ex: 'Mesa A-12', 'Sala 4B').
tipo	VARCHAR(20)	-	Categoria do espaço ('Mesa', 'Sala Reunião', 'Cabine').
capacidade	INT	-	Capacidade máxima de pessoas suportadas.
localizacao_id	INT	FK → LOCALIZACAO	Associação com a localização física (andar/setor) onde o recurso se encontra. Substitui o campo status_atual, cujo valor passa a ser derivado das reservas ativas em tempo real.

Tabela: RESERVA

Campo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Identificador único do agendamento.
usuario_id	INT	FK	Associação com o Colaborador que fez a reserva.
recurso_id	INT	FK	Associação com a Mesa ou Sala de Reunião reservada.
data_hora_inicio	DATETIME	-	Início previsto da utilização do recurso.
data_hora_fim	DATETIME	-	Fim programado da utilização.
status_reserva	VARCHAR(20)	-	Estado do agendamento ('Pendente', 'Confirmada', 'Cancelada', 'Em Uso').
data_checkin	DATETIME (NULLABLE)	-	Horário exato no qual o colaborador realizou o check-in.

6. Protótipo não Funcional de Baixa Fidelidade

O protótipo de baixa fidelidade a seguir esquematiza as telas principais da aplicação para validação das interações dos usuários e layouts básicos do sistema FlexDesk.

Tela 1: Dashboard de Visualização do Mapa do Escritório (Colaborador)

flexdesk.com/mapa

Selecione uma estação de trabalho para agendar:

[OCUPADA]

Mesa A-01

[LIVRE]

Mesa A-02

Reservar

[LIVRE]

Mesa A-03

Reservar

[SUA]

Mesa A-04

Fazer Check-in

Legenda: Verde = Disponível | Vermelho = Ocupada | Azul = Sua Reserva pendente de check-in

Usuário: Colaborador 1

Tela 2: Formulário de Nova Reserva

flexdesk.com/reservar

Nova Reserva de Recurso

Recurso Selecionado:

Sala de Reunião 2 - Andar 3

Data do Agendamento:

[Selecionar no Calendário...]

Hora Início:

09:00

Hora Fim:

11:00

Cancelar

Confirmar